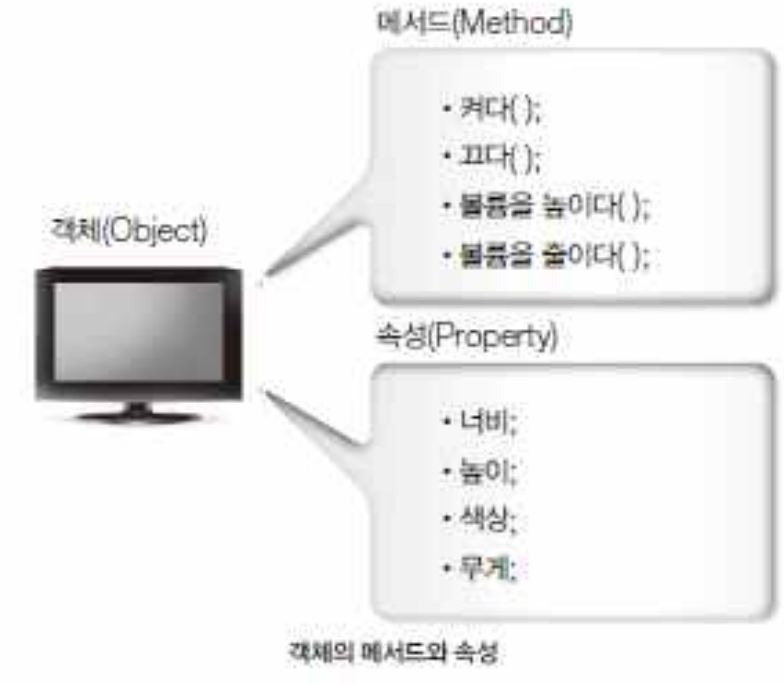
4장 객체

04-1 객체

객체란?



객체의 메서드와 속성

객체 = 기능과 속성을 가지는 것

객체의 종류

① 내장 객체

문자(String), 날짜(Date), 배열(Array), 수학(Math), …

② 브라우저 객체 모델(BOM)

window, screen, location, history, navigator, …

③ 문서 객체 모델(DOM)

<html>, <head>, <body>, …

04-2 내장 객체

정적메서드는 스택영역에서 생성되기 때문에 new 생성자를 통해서 힙영역에서 따로 생성시킬 필요없이 클래스.메서드형식으로 불러온다.

인스턴스(클래스를 통해 찍어낸 객체) 메서드는
new 예약어를 통해서 생성한다.

내장 객체 생성하기

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 사용자 정의 객체 </title>
<script>
var tv = new Object( );
tv.color = "white";
tv.price = 300000;
tv.info = function( ) {
document.write("tv 색상: " + this.color, "<br>");
document.write("tv 가격: " + this.price, "<br>");
}
var car = {
color: "black",
price: 5000000,
info: function( ) {
document.write("car 색상: " + this.color, "<br>");
document.write("car 가격: " + this.price, "<br>");
}
};
document.write("<h1>tv 객체 메서드 호출</h1>");
tv.info();
document.write("<h1>car 객체 메서드 호출</h1>");
car.info();
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

익명함수(예약어)

정적 메서드인가?

tv의 info필드의 익명함수 호출

익명함수의 주소만 저장해놓고 클래스에서 호출할 때 사용

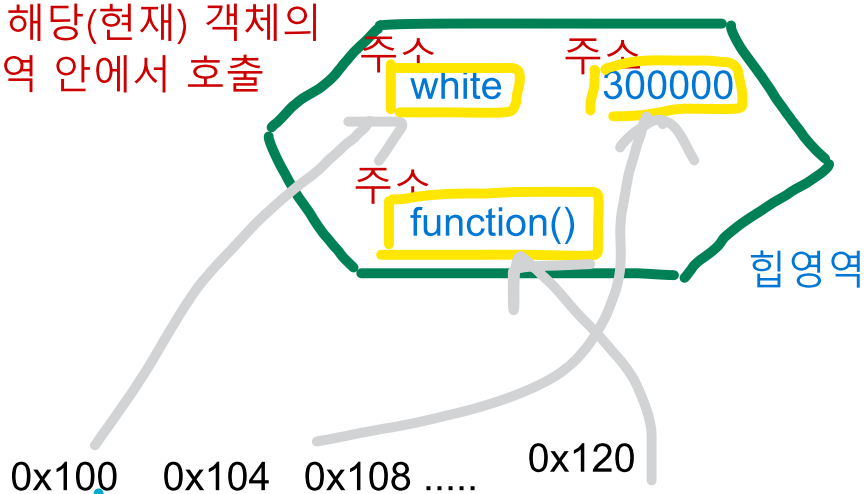
참조 변수(인스턴스 이름) = new 생성 함수( )



스택영역에 메모리 주소 저장

진짜 객체 데이터는 여기

this. 해당(현재) 객체의 힙영역 안에서 호출



날짜 정보 객체 생성하기

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset = "UTF-8">
<title> 날짜 정보 객체 </title>
<script>
  var today = new Date();
  var nowYear = today.getFullYear();

  var theDate = new Date(nowYear, 11, 31);
  var diffDate = theDate.getTime( ) - today.getTime( );

  var result = Math.ceil( diffDate / (60 * 1000 * 60 * 24) );
  document.write("<h1>오늘부터 올해 연말까지 남은 날짜</h1>");
  document.write("D-day: " + result + "일 남았습니다.");
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

2026

milisecond 교체

ceil vs floor

Math.random()

수학 객체 — 메서드, 속성

종류	설명
Math.abs(숫자)	숫자의 절댓값을 반환합니다.
Math.max(숫자 1, 숫자 2 , 숫자 3, 숫자 4)	숫자 중 가장 큰 값을 반환합니다.
Math.min(숫자 1, 숫자 2, 숫자 3, 숫자 4)	숫자 중 가장 작은 값을 반환합니다.
Math.pow(숫자, 제곱값)	숫자의 거듭제곱값을 반환합니다.
Math.random( )	0~1 사이의 난수를 반환합니다.
Math.round(숫자)	소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수를 반환합니다.
Math.ceil(숫자)	소수점 첫째 자리에서 무조건 올림하여 정수를 반환합니다.
Math.floor(숫자)	소수점 첫째 자리에서 무조건 내림하여 정수를 반환합니다.
Math.sqrt(숫자)	숫자의 제곱근값을 반환합니다.
Math.PI	원주율 상수를 반환합니다.

수학 객체 — 메서드, 속성

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset = "UTF-8">
<title> 수학객체 </title>
<script>
document.write("<h1>컴퓨터 가위, 바위, 보 맞추기</h1>");
var game = prompt("가위, 바위, 보 중 선택하세요?", "가위");
var gameNum;
switch(game) {
case "가위": gameNum = 1;
break;
case "바위": gameNum = 2;
break;
case "보": gameNum = 3;
break;
default: alert("잘못 작성하셨습니다.");
location.reload();
}

var com = Math.ceil( Math.random() * 3 );
```

0<=x<1

"문자열" 구조 안에 " -> 순수 문자열을 처리할 때 역슬래시로 처리

```
document.write("<img src=\"images/math_img_" + com + ".jpg\">");

if(gameNum == com) {
document.write("<img src=\"images/game_1.jpg\">");
} else {
document.write("<img src=\"images/game_2.jpg\">");
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

배열 객체(1)

❶ var 참조 변수=new Array( );
❷ var 참조 변수=new Array(값1, 값2, 값3, ...값n);
❸ var 참조 변수=[값1, 값2, 값3, ...값n];

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset = "UTF-8">
<title> 배열객체 </title>
<script>
var arr = [30, "따르릉", true];
document.write("<h3>배열값 가져오기-1</h3>");
document.write(arr[0], "<br>");
document.write(arr[1], "<br>");
document.write(arr[2], "<br>");
document.write("<h3>배열값 가져오기-2</h3>");
for(var i = 0; i < arr.length; i++){
document.write(arr[i], "<br>");
}
document.write("<h3>배열값 가져오기-3</h3>");
for(i in arr){
document.write(arr[i], "<br>");
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

다양한 형타입이 같이 들어갈 수 있음(Python)

let을 붙이면 따로 초기화하지 않아도 제어문의 임시변수가 지역변수화됨.
ex) for (let i in arr) {}

in : 인덱스
of : 값

arr 배열명을 인자로 받을 경우에 배열의 첫주소가 넘어가고
그 기준을 중심으로 한칸식 이동하면서 해당 필드값을 추출함

배열 객체(2) — 메서드, 속성

종류	설명
join(연결 문자)	배열 객체의 데이터를 연결 문자 기준으로 1개의 문자형 데이터로 반환합니다.
reverse()	배열 객체의 데이터 순서를 거꾸로 바꾼 후 반환합니다.
sort()	배열 객체의 데이터를 오름차순으로 정렬합니다.
slice(index1, index2)	배열 객체의 데이터 중 원하는 인덱스 구간만큼 잘라서 배열 객체로 가져옵니다.
splice()	배열 객체의 지정 데이터를 삭제하고 그 구간에 새 데이터를 삽입할 수 있습니다.
concat()	2개의 배열 객체를 하나로 결합합니다.
pop( )	배열에 저장된 데이터 중 마지막 인덱스에 저장된 데이터를 삭제합니다.
push(new data)	배열 객체의 마지막 인덱스에 새 데이터를 삽입합니다.
shift( )	배열 객체에 저장된 데이터 중 첫 번째 인덱스에 저장된 데이터를 삭제합니다.
unshift(new data)	배열 객체의 가장 앞의 인덱스에 새 데이터를 삽입합니다.
length	배열에 저장된 총 데이터의 개수를 반환합니다.

배열 객체(2) — 메서드, 속성

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset = "UTF-8">
<title> 배열객체 </title>
<script>
    var arr_1 = ["사당", "교대", "방배", "강남"];
    var arr_2 = ["신사", "압구정", "옥수"];

    var result = arr_1.join("-");
    console.log(result);

    result = arr_1.concat(arr_2);
    console.log(result);

    result = arr_1.slice(1, 3);
    console.log(result);

    arr_1.sort( );
    console.log(arr_1);

    arr_2.reverse( );
    console.log(arr_2);
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

합쳐져서 하나의 문자열변환 (원본은 그대로)

얕은 복사로 다른 주소에서 합쳐짐

slice(스타트, 앤드) - 앤드는 항상 비포함 그러면 공백이나 0은?

arr[1:] -> slice(1)

가나다 sort() 기준으로 역순이 아니라 그냥 기존 배열의 순서를 역순으로 순수하게 변경

문자열 객체

var 참조 변수=new String(문자형 데이터)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset = "UTF-8">
<title> 문자 객체 </title>
<script>
var userName = prompt("당신의 영문 이름은?","");

var upperName = userName.toUpperCase();
document.write(upperName, "<br>");

var userNum = prompt("당신의 연락처는?","");
var result = userNum.substring(0, userNum.length - 4) + "****";
document.write(result, "<br>");
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

문자열 객체

var 참조 변수=new String(문자형 데이터)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset = "UTF-8">
<title> 문자 객체 </title>
<script>
var userEmail = prompt("당신의 이메일 주소를 기재해 주세요?", "");
var arrUrl = [".co.kr", ".com", ".net", ".or.kr", ".go.kr"];

var check1 = false;
var check2 = false;

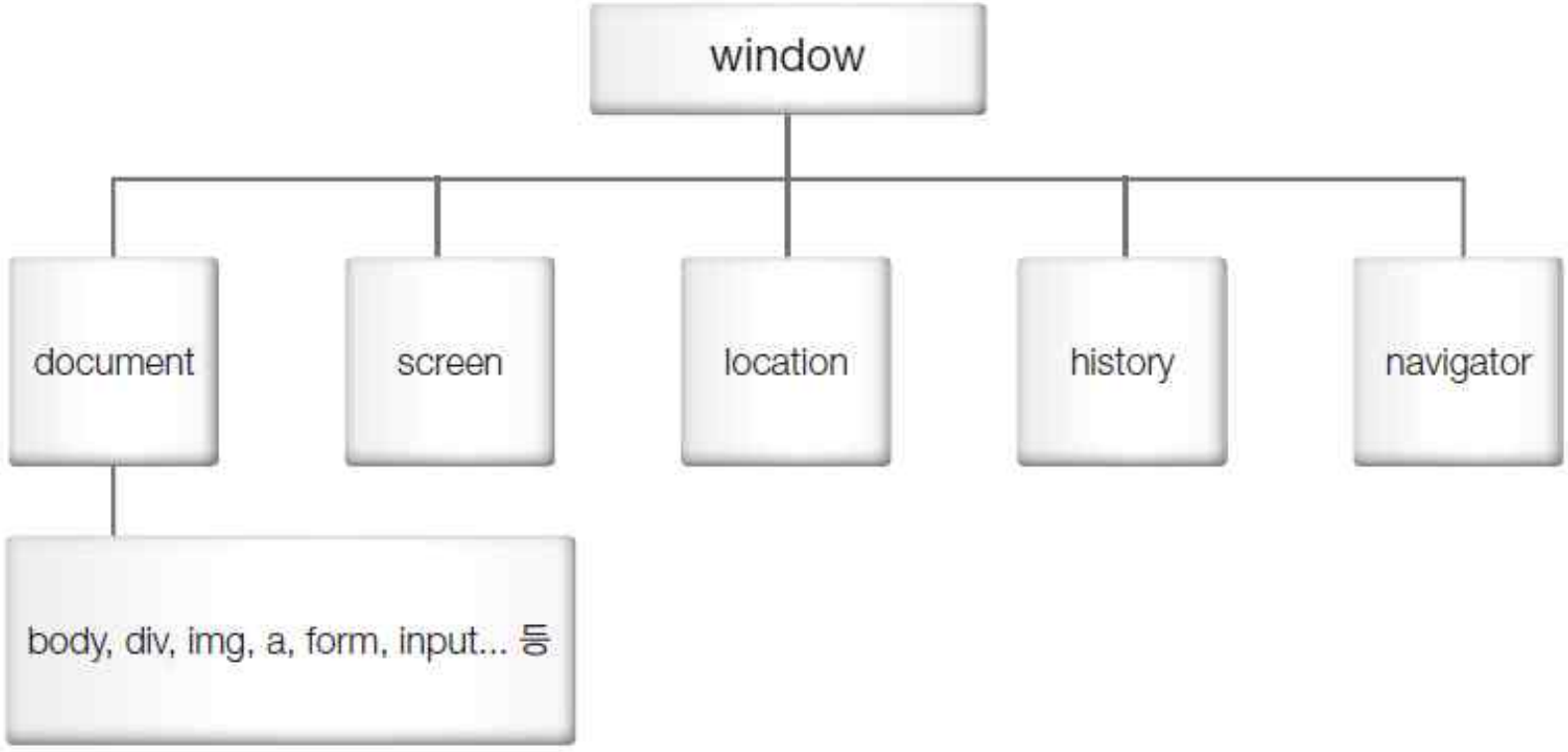
if( userEmail.indexOf("@") > 0 ) { check1=true; }

for(var i = 0; i < arrUrl.length; i++) {
if( userEmail.indexOf(arrUrl[i]) > 0 ) {
check2 = true;
}
}

if( check1 && check2 ) {
document.write( userEmail );
} else {
alert("이메일 형식이 잘못되었습니다.");
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

04-3 브라우저 객체 모델

브라우저 객체


window
document
screen
location
history
navigator
body, div, img, a, form, input... 등

브라우저 객체 — 메서드

종류	설명
open("URL", "새 창 이름", "새 창 옵션")	URL 페이지를 새 창으로 나타냅니다.
alert(data)	경고 창을 나타내고 데이터를 보여줍니다. 방문자가 [확인] 버튼을 누르면 alert( )를 사용한 다음 위치의 코드를 수행합니다.
prompt("질문", "답변")	질문과 답변으로 질의응답 창을 나타냅니다.
confirm("질문 내용")	질문 내용으로 확인이나 취소 창을 나타냅니다. [확인] 버튼을 누르면 true를 반환하고, [취소] 버튼을 누르면 false를 반환합니다.
moveTo(x, y)	지정한 새 창의 위치를 이동합니다.
resizeTo(width, height)	지정한 새 창의 크기를 변경합니다.
setInterval(function( ) { 자바스크립트 코드 }, 일정 시간 간격)	지속적으로 일정한 시간 간격으로 함수를 호출하여 코드를 실행합니다.
setTimeout(function( ) { 자바스크립트 코드 }, 일정 시간 간격)	단 한 번 일정한 시간 간격으로 함수를 호출하여 코드를 실행합니다.

브라우저 객체 — open() 팝업 창 나타내기

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset = "UTF-8">
<title> window 객체 </title>
<script>
window.open("winpopup.html", "pop1", "width=300, height=400, \
left=300, top=50");
</script>
</head>
<body>
    <h1>이지스 퍼블리싱</h1>
</body>
</html>
```

코드를 한행이 아닌 줄바꿈을 할 때 이어지게 해줌

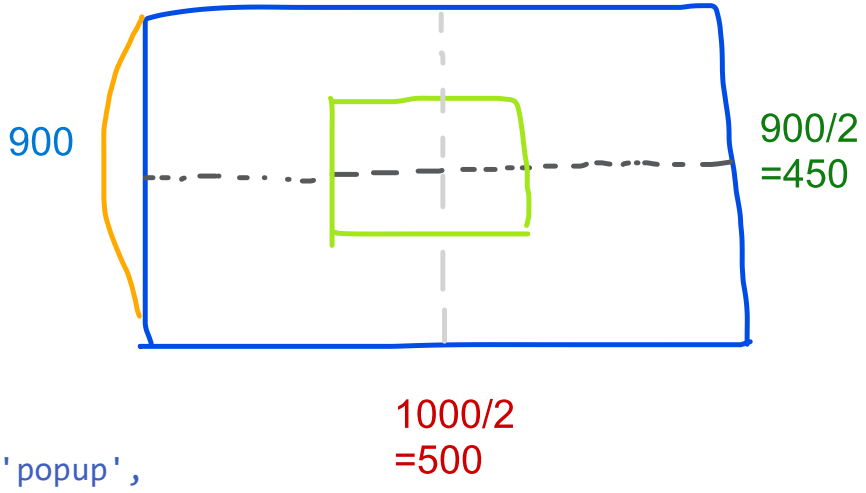
title

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset = "UTF-8">
<title> window 객체  </title>
<style>
*{margin: 0;padding: 0;}
</style>
</head>
<body>
<p>
<img src="images/window_object_1.jpg" usemap="#intro"
alt="신간 책 소개" />
<map name="intro" id="intro">
<area shape="rect" coords="230,368,280,390" href="#" alt="창 닫기"
onclick="window.close();" />
</map>
</p>
</body>
</html>
```

브라우저 객체 — open() 팝업 창 나타내기 활용

```
<html>
<head>
<title></title>
<script language="javascript">
<!--
function open_win() {
var width = 300;
var height = 200;
var left = screen.width / 2 - width / 2;
var top = screen.height / 2 - height / 2;
var mywin = window.open('http://www.naver.com', 'popup',
'top='+top+',left='+left+',width='+width+',height='+height
+',scrollbars=yes');
}
//-->
</script>
</head>
<body>
<input type="button" value="네이버 사이트 새창으로 띄우기"
onClick="javascript:open_win()"/>
</body>
</html>
```

호출



브라우저 객체 — 일정 시간 간격으로 코드 실행하기

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset = "UTF-8">
<title> window 객체 </title>
<script>
  var addNum = 0;
  var subNum = 1000;

  var auto_1 = setInterval(function () {
    addNum++;
    console.log("addNum: " + addNum);
  }, 3000);

  var auto_2 = setInterval(function () {
    subNum--;
    console.log("subNum: " + subNum);
  }, 3000);
</script>
</head>
<body>
  <h1>일정 시간 간격으로 값 증감시키기</h1>
  <p> 콘솔 패널을 열어 확인하세요.</p>
  <button onclick="clearInterval(auto_1)">증가 정지</button>
  <button onclick="clearInterval(auto_2)">감소 정지</button>
</body>
</html>
```

전역변수

location 객체 — 속성

종류	설명
location.href	주소 영역의 참조 주소를 설정하거나 URL을 반환합니다. 예 http://www.easyspub.co.kr:80/Main/pub#view
location.hash	URL의 해시값(#에 명시된 값)을 반환합니다. 예 http://www.easyspub.co.kr/Main/pub#view
location.hostname	URL의 호스트 이름을 설정하거나 반환합니다. 예 http://www.easyspub.co.kr:80/
location.host	URL의 호스트 이름과 포트 번호를 반환합니다. 예 http://www.easyspub.co.kr:80/
location.protocol	URL의 프로토콜을 반환합니다. 예 http://www.easyspub.co.kr:80/
location.search	URL의 쿼리(요청값)를 반환합니다. 예 http//www.easyspub.com?pageNum=1&sort=DESC
location.reload( )	마치 브라우저에서 F5 키를 누른 것처럼 새로 고침합니다.

location 객체 — 속성

현재 문서의 URL 주소

```
document.write("현재 문서의 주소는 " + location.href + "입니다.");
```

현재 문서의 호스트 이름

```
document.write("현재 문서의 호스트 이름은 " + location.hostname + "입니다.");
```

현재 문서의 파일 경로명

```
document.write("현재 문서의 파일 경로명은 " + location.pathname + "입니다.");
```

현재 문서 다시 부르기

```
location.reload();
```

location 객체 — 속성

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>JavaScript BOM Location Object</title>
</head>

<body>
<h1>현재 창에 문서 불러오기</h1>
<p>아래 버튼을 눌러 새로운 문서를 연 후에 브라우저의 뒤로 가기 버튼을 눌러보세요!</p>
<button onclick="openDocument()">새로운 문서 열기</button>
<button onclick="openDocumentWithReplace()">이전 문서 삭제 후 새로운 문서 열기</button>

<script>
document.write("현재 문서의 주소는 " + location.href + "입니다.");
function openDocument() {
location.assign("/frontjavascriptexam/memberForm.jsp");
}
function openDocumentWithReplace() {
location.replace("/frontjavascriptexam/memberForm.jsp");
}
</script>

</body>

</html>
```

location 객체 — 속성

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"
isELIgnored="false" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>회원 가입창</title>
<body>
<form method="post"   >
<h1  style="text-align:center">회원 가입창</h1>
<table  align="center">
    <tr>
       <td width="200"><p align="right">아이디</td>
       <td width="400"><input type="text" name="id"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="200"><p align="right">비밀번호</td>
        <td width="400"><input type="password"  name="pwd"></td>
    </tr>
     <tr>
           <td width="200"><p align="right">이름
</td>
           <td width="400"><p><input type="text"
name="name"></td>
       </tr>
       <tr>
           <td width="200"><p align="right">이메
일</td>
           <td width="400"><p><input type="text"
name="email"></td>
       </tr>
       <tr>
           <td width="200"><p> </p></td>
           <td width="400">
          <input type="submit" value="가입하기">
          <input type="reset" value="다시입력">
          </td>
       </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
```